

Exercice 1 :

Une boîte est dite conforme si elle vérifie un ensemble de critères définis par l'entreprise. On suppose que 80 % des boîtes fabriquées sont conformes.

Un processus de contrôle de la conformité des boîtes a été mis au point par l'entreprise. Une étude préliminaire a permis d'estimer les risques d'erreurs de ce contrôle :

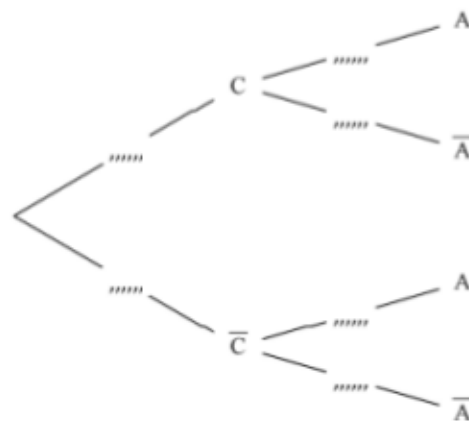
- La probabilité de refuser une boîte sachant qu'elle est conforme est de 0,05.
- La probabilité d'accepter une boîte sachant qu'elle n'est pas conforme est de 0,1.

On prélève une boîte au hasard dans l'ensemble de la production.

On note : C l'événement « la boîte prélevée est conforme »

A l'événement « la boîte prélevée est acceptée par le contrôle ».

- 1) Compléter l'arbre de probabilités suivant :



- 2) Déterminer $p(A \cap C)$. Donner une interprétation de ce résultat.

.....

.....

.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'une boîte soit acceptée par le contrôle.

.....

.....

.....

- 4) Déterminer la probabilité qu'une boîte ne soit pas conforme sachant qu'elle a été acceptée par le contrôle (arrondir le résultat au centième).

.....

.....

.....